제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\left(2^{\sqrt{3}}\right)^{\sqrt{3}} \times 4^{-\frac{1}{2}}$의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

2. 함수 $f(x)=x^3-2x^2+5$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$의 값은? [2점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

3. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1=2$, $a_5=4a_3$일 때, a_4의 값은? [3점]

① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

4. 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^3-a & (x<2) \\ ax+2 & (x\geq 2) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

5. 함수 $f(x)=(x^2+1)(2x-3)$에 대하여 $f'(2)$의 값은? [3점]

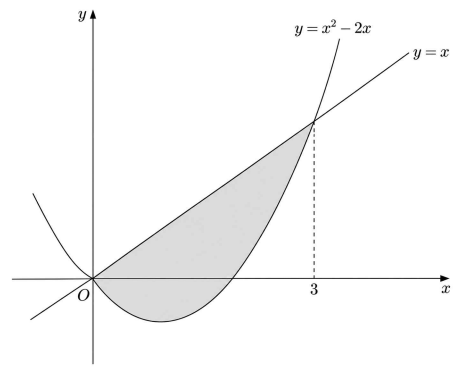
① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

6. $\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$인 θ에 대하여 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{3}{5}$일 때, $\tan\theta$의 값은? [3점]

① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

7. 곡선 $y=x^2-2x$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$ ④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$



이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

8. 1보다 큰 두 실수 a, b가

$$\log_a b=2, \qquad \log_2 ab=9$$

를 만족시킬 때, $a+b$의 값은? [3점]

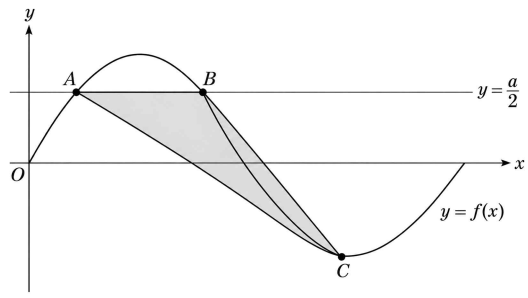
① 72 ② 74 ③ 76 ④ 78 ⑤ 80

9. 함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x+k$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 중 함수 $f(x)$가 극대가 되는 점을 A, 극소가 되는 점을 B라 하자. 선분 AB의 중점이 x축 위에 있을 때, 상수 k의 값은? [4점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

10. 두 양수 a, b에 대하여 $0\le x\le \dfrac{2\pi}{b}$에서 정의된 함수 $f(x)=a\sin bx$가 있다. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=\dfrac{a}{2}$가 만나는 두 점을 A, B라 하고, 함수 $f(x)$가 최솟값을 갖는 x의 값을 c라 할 때 점 $(c,\ f(c))$를 C라 하자. $\overline{AB}=4$이고 삼각형 ABC의 넓이가 18일 때, $a\times b$의 값은? [4점]

① $\dfrac{\pi}{3}$ ② $\dfrac{2\pi}{3}$ ③ π ④ $\dfrac{4\pi}{3}$ ⑤ $\dfrac{5\pi}{3}$



이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

11. 시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=3t^2-6t, \qquad v_2(t)=2t$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q가 처음으로 만나는 시각을 k라 할 때, 시각 $t=0$에서 $t=k$까지 점 P가 움직인 거리는? [4점]

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

12. 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$|a_3|=a_9, \qquad \sum_{k=1}^{4}\frac{1}{a_k a_{k+1}}=\frac{1}{20}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{12}a_k$의 값은? [4점]

① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

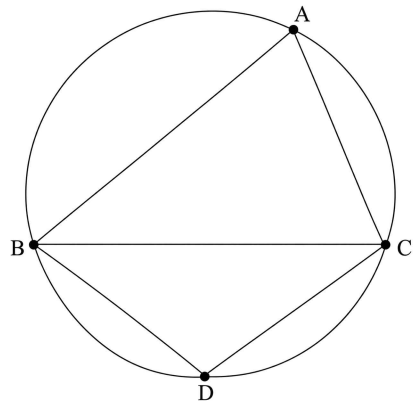
13. 두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\ f(1))$에서의 접선이 원점을 지난다.
(나) 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극값을 갖는다.

$f(2)$의 값은? [4점]

① -14 ② -12 ③ -10 ④ -8 ⑤ -6

14. 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{AC}=4$, $\cos(\angle BAC)=\frac{1}{3}$인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 외접원 위의 점 중 점 A를 포함하지 않는 호 BC 위의 점 D에 대하여 $\overline{BD}=\overline{CD}$일 때, 사각형 ABDC의 넓이는? [4점]



① $\frac{21\sqrt{2}}{2}$ ② $11\sqrt{2}$ ③ $\frac{23\sqrt{2}}{2}$ ④ $12\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{25\sqrt{2}}{2}$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=-3$

(나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3,\ f(3))$에서의 접선이 점 $(1,\ 0)$을 지난다.

$f(4)$의 값은? [4점]

① -22 ② -20 ③ -18 ④ -16 ⑤ -14

단답형

16. 방정식

$$\log_2(x+2)+\log_2(x-2)=5$$

를 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오. [3점]

17. 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=6x^2-4x+3$이고 $f(1)=5$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오. [3점]

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

18. 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{10}(2a_k+3)=60$일 때, $\sum_{k=1}^{10}(a_k+k)$의 값을 구하시오. [3점]

19. x에 대한 방정식 $2x^3-3x^2-12x+k=0$이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오. [3점]

20. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} a_n+3 & (a_n\text{이 홀수인 경우}) \\ \dfrac{a_n}{2} & (a_n\text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_5=5$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합을 구하시오. [4점]

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

21. 1보다 큰 실수 a와 실수 k에 대하여 직선 $y=-x+k$가 두 곡선 $y=a^x$, $y=\log_a x$와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 A의 x좌표가 점 B의 x좌표보다 작고, $\overline{AB}=4\sqrt{2}$이며 삼각형 OAB의 넓이가 16일 때, a^4+k^2의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.) [4점]

22. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(t)$에 대하여 두 함수 $f(x)$, $h(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(t)h(t)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) 함수 $g(t)$는 $t=2$에서 불연속이고, $h(0)=-4$이다.
(다) $f'(0)=0$이고 $f(0)>0$이다.

$f(5)+h(5)$의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
○ 이어서, 「**선택과목(확률과 통계)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 다섯 개의 문자 a, a, b, b, c를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

① 10 ② 15 ③ 20 ④ 25 ⑤ 30

24. 다항식 $\left(x^2+\frac{2}{x}\right)^6$의 전개식에서 x^3의 계수는? [3점]

① 100 ② 120 ③ 140 ④ 160 ⑤ 180

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

25. 흰 공 3개와 검은 공 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다. 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색일 때, 꺼낸 공이 모두 흰 공일 확률은? [3점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

26. 이항분포 $\mathrm{B}(n,\ p)$를 따르는 확률변수 X에 대하여

$$\mathrm{E}(3X+1)=31, \qquad \mathrm{V}(3X+1)=60$$

일 때, n의 값은? [3점]

① 24 ② 27 ③ 30 ④ 33 ⑤ 36

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

27. 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ 2^2)$을 따르고

$\mathrm{P}(X \le 10) = \mathrm{P}(X \ge 14)$
일 때, $\mathrm{P}(9 \le X \le 13)$의
값을 오른쪽 표준정규분포표를
이용하여 구한 것은? [3점]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6687 ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

28. 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 네 자리의 자연수 중에서 다음 조건을 만족시키는 자연수의 개수는? [4점]

(가) 각 자리의 수의 합은 짝수이다.
(나) 숫자 3이 한 개 이상 포함되어 있다.

① 170 ② 175 ③ 180 ④ 185 ⑤ 190

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

단답형

29. 한 개의 주사위를 세 번 던져 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c라 할 때, $a \le b \le c$이고 $a+b+c$가 짝수일 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $f(1) \le f(2) \le f(3)$
(나) $f(3) < f(4)$
(다) $f(5) = f(1) + f(4) - f(3)$

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
○ 이어서, 「**선택과목(미적분)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x\to 0}\frac{e^{3x}-1}{\ln(1+2x)}$의 값은? [2점]

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

24. 매개변수 t로 나타내어진 곡선

$$x=t^2+1,\qquad y=t^3-2t$$

에서 $t=2$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값은? [3점]

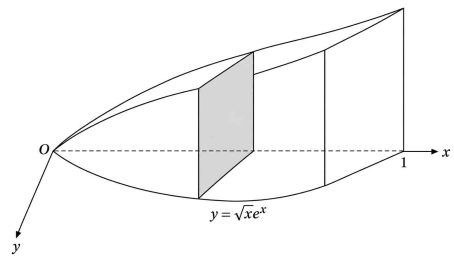
① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

25. 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{n}-3\right)=2$일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n+2n}{n+1}$의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

26. 그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{x}e^x$와 x축 및 직선 $x=1$로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



① $\frac{e^2-1}{4}$ ② $\frac{e^2}{4}$ ③ $\frac{e^2+1}{4}$ ④ $\frac{e^2+2}{4}$ ⑤ $\frac{e^2+3}{4}$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

27. 곡선 $x^2+xy+y^2=7$ 위의 점 $(1,\ 2)$에서의 접선의 기울기는? [3점]

① $-\frac{7}{5}$ ② $-\frac{6}{5}$ ③ -1 ④ $-\frac{4}{5}$ ⑤ $-\frac{3}{5}$

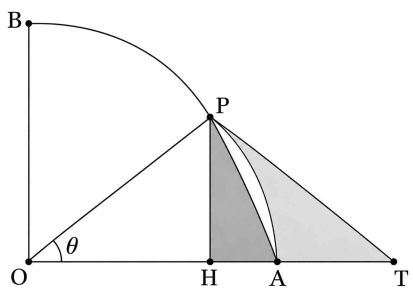
28. 함수 $f(x)=e^x+x$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $\int_1^{e+1} g(x)dx$의 값은? [4점]

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

단답형

29. 그림과 같이 반지름의 길이가 2이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$인 부채꼴 OAB가 있다. 호 AB 위의 점 P에 대하여 점 P에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H, 점 P에서 호 AB에 접하는 직선이 직선 OA와 만나는 점을 T라 하자. $\angle POA=\theta$일 때, 선분 AT, 선분 TP와 호 PA로 둘러싸인 부분의 넓이를 $f(\theta)$, 삼각형 PHA의 넓이를 $g(\theta)$라 하자. $\lim_{\theta\to 0+}\frac{f(\theta)+g(\theta)}{\theta^3}=k$일 때, $60k$의 값을 구하시오. (단, $0<\theta<\frac{\pi}{2}$) [4점]



30. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=f(x)e^{-x}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 $x=1$에서 극대이다.
(나) 곡선 $y=g(x)$의 모든 변곡점의 x좌표의 합은 2이다.

$\int_{-1}^{1}g(x)dx=pe+\frac{q}{e}$일 때, $p-q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 유리수이다.) [4점]

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
○ 이어서, **「선택과목(기하)」** 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 좌표공간의 점 A(1, 2, 3)을 xy평면에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 A를 yz평면에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 선분 BC의 길이는? [2점]

① $2\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $4\sqrt{2}$ ④ 6 ⑤ $2\sqrt{10}$

24. 포물선 $y^2=8x$의 초점을 F라 하자. 포물선 위의 점 P에 대하여 $\overline{PF}=6$일 때, 선분 OP의 길이는? (단, O는 원점이다.) [3점]

① $2\sqrt{11}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{13}$ ④ $2\sqrt{14}$ ⑤ $2\sqrt{15}$

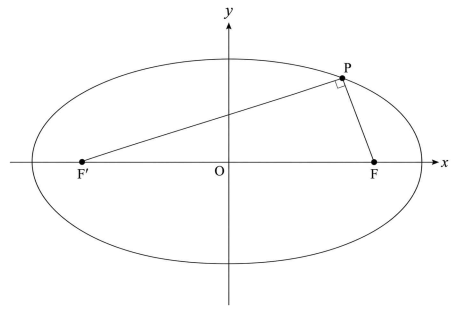
이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

25. 두 벡터 $\vec{a}=(2,\ 1)$, $\vec{b}=(1,\ -3)$에 대하여 $|\vec{a}+t\vec{b}|$의 최솟값은? (단, t는 실수이다.) [3점]

① $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ ③ $\frac{7\sqrt{10}}{10}$

④ $\frac{4\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{10}}{10}$

26. 그림과 같이 두 초점이 F, F′인 타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 위의 점 P에 대하여 $\angle FPF'=\frac{\pi}{2}$일 때, 삼각형 PFF′의 넓이는? [3점]



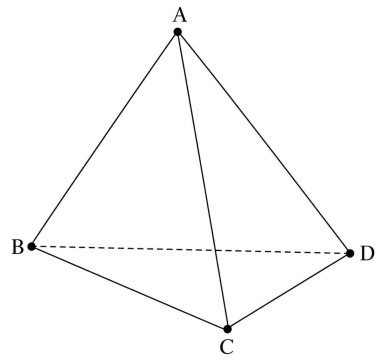
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

27. 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ 위의 점 $(4,\ 6)$에서의 접선이 점 $(a,\ 10)$을 지날 때, a의 값은? [3점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

28. 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6인 정사면체 ABCD가 있다. 삼각형 BCD의 평면 ABC 위로의 정사영의 넓이는? [4점]



① $\sqrt{3}$ ② $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

단답형

29. 좌표평면 위의 두 점 A(7, 1), B(1, 7)과 원 $(x-1)^2+(y-1)^2=8$ 위의 점 P에 대하여 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$의 최댓값을 구하시오. [4점]

30. 좌표공간에서 구 $S: x^2+y^2+z^2=9$와 점 A(0, 0, 6)이 있다. 점 A에서 구 S에 그은 접선이 구 S와 만나는 점 전체의 집합을 C라 하자. C에 속하는 점 P와 점 B(4, 0, 0)에 대하여 $\overline{BP^2}$의 최댓값이 $a+b\sqrt{3}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.